

Picas y Fijas

Guia practica de estrategias para codigos de 3 a 6 posiciones

Idea central: una buena jugada no es la que parece cercana al codigo; es la que elimina la mayor cantidad de posibilidades despues de cualquier respuesta.

Que contiene esta guia

Estrategias para numeros y colores, con y sin repeticion, aperturas recomendadas, lectura de pistas y un metodo sistematico para no contradecir resultados anteriores. Las recomendaciones son heurísticas practicas: no garantizan el minimo absoluto de turnos en todas las variantes, pero son mucho mejores que adivinar al azar.

Regla de oro

Despues de cada intento, conserva solamente los codigos que producirian exactamente la misma cantidad de F y P si fueran el secreto. La siguiente jugada debe dividir ese conjunto restante en grupos pequenos.

Concepto	Significado estrategico
Fija (F)	Simbolo correcto en la posicion correcta.
Pica (P)	Simbolo correcto en una posicion diferente.
0F 0P	Descarta todos los simbolos del intento: es una respuesta muy informativa.
F + P	Cantidad total de simbolos del intento que pertenecen al secreto.

1. Metodo universal de eliminacion

1. Explorar

Usa una apertura con simbolos distintos. Sin repeticion, cubre tantos simbolos nuevos como permita el codigo. Con repeticion, incluye pronto un simbolo duplicado para detectar multiplicidad.

2. Registrar

Anota el resultado exacto de cada intento. Nunca interpretes solo F+P cuando necesitas separar posicion y presencia.

3. Filtrar

Elimina cualquier candidato que no reproduzca todas las pistas anteriores.

4. Dividir

Si quedan muchos candidatos, juega una prueba que compare posiciones o introduzca simbolos nuevos. Una jugada de prueba no tiene que poder ganar.

5. Resolver

Cuando queden uno o muy pocos candidatos, prueba el candidato mas probable o el que mejor separe los restantes.

Como leer la respuesta

Respuesta	Accion
0F 0P	Elimina todos esos simbolos y completa con simbolos nuevos.
0F y varias P	Los simbolos estan, pero ninguno ocupa esa posicion. Reordena de forma controlada.
Varias F	Conserva provisionalmente esas posiciones; cambia las otras para confirmarlas.
F+P menor que posiciones	Faltan simbolos; introduce nuevos sin perder toda la informacion posicional.

No cambies todos los simbolos y todas las posiciones a la vez cuando ya tienes coincidencias. Cambia una cosa por turno para saber que produjo la nueva pista.

Sobre 123 - 456 - 789

Es una estrategia valida de **cobertura** para 3 cifras sin repeticion: F+P indica cuantos digitos de cada bloque pertenecen al secreto. Sin embargo, consume hasta tres turnos antes de estudiar posiciones, omite inicialmente el 0 y puede ser ineficiente si el limite de intentos es 6. Una mejora es detener la cobertura tan pronto como ya hayas localizado tres digitos y comenzar a permutarlos. Si 123 produce 2 coincidencias y 456 produce 1, ya tienes los tres digitos: no necesitas jugar 789.

2. Estrategias sin repeticion

En estas variantes cada simbolo aparece como maximo una vez. Primero identifica el conjunto de simbolos; luego sus posiciones.

Posiciones	Apertura sugerida	Plan practico
3	123; luego 456 si faltan simbolos	Usa F+P para contar pertenencias. Detente al reunir 3. Despues permuta dos posiciones cada vez. Recuerda probar el 0 si los bloques no completan el codigo.
4	0123	Si F+P=4, solo falta ordenar. Si es menor, sustituye primero dos simbolos por 45; luego completa con 67/89 segun sea necesario.
5	01234	Con F+P alto, conserva el bloque y prueba permutaciones controladas. Con F+P bajo, cambia 2 o 3 simbolos por 567 y mide cuantos entran.
6	012345	La apertura cubre 60% del alfabeto numerico. Reemplaza grupos de 2 por 67, luego 89. Cuando los 6 simbolos esten identificados, ordena con intercambios.

Tecnica de intercambio

Si conoces los simbolos pero no el orden, parte de una disposicion y cambia solo dos posiciones. Si las F aumentan en 2, ambas quedan corregidas; si bajan en 2, ambas estaban correctas antes; si no cambian, la informacion debe combinarse con otro intercambio. Mantener las demas posiciones fijas hace que el resultado sea interpretable.

Ejemplo de 3 cifras sin repeticion

Turno	Jugada	Ejemplo de pista	Deducion
1	123	0F 2P	Dos de {1,2,3} estan, ambos mal ubicados.
2	456	0F 1P	Uno de {4,5,6} esta. Ya estan los 3 simbolos; no jugar 789.
3	214	1F 1P	Compara posiciones de 1 y 2 e identifica si 4 es el tercero.
4+	Candidato compatible	-	Solo prueba codigos que satisfagan las tres pistas.

Con pocos intentos, la mejor apertura es informativa y la segunda jugada depende de la primera. Una lista rigida de jugadas desperdicia pistas.

3. Estrategias con repeticion

Aqui debes descubrir dos cosas: cuales simbolos aparecen y cuantas veces. Las aperturas con todos los simbolos diferentes no detectan bien la multiplicidad.

Posiciones	Apertura sugerida	Objetivo
3	112	Detectar rapidamente si el 1 se repite y obtener informacion posicional.
4	1122	Divide el codigo entre dos simbolos y mide multiplicidades.
5	11223	Prueba dos pares y un simbolo adicional.
6	112233	Prueba tres pares; despues cambia los pares ausentes por 44/55/66.

Prueba de multiplicidad

Para conocer cuantas veces aparece un simbolo, puedes jugarlo repetido en todas las posiciones (por ejemplo, 1111). El valor $F+P$ sera exactamente su cantidad en el secreto. Es una prueba muy clara, pero suele ser cara: usala cuando las pistas sugieran una repeticion fuerte o cuando queden candidatos que solo difieran en cantidades.

Plan adaptativo

- Si 1122 devuelve $F+P=0$, elimina 1 y 2 por completo.
- Si devuelve $F+P=4$ en un codigo de 4, el secreto solo contiene 1 y 2; concentra todo en cantidades y posiciones.
- Si devuelve $F+P=1$ o 2, introduce 3344 para medir la otra mitad del alfabeto.
- Cuando conozcas las cantidades, ordena cambiando posiciones de dos simbolos, no rehaciendo todo el codigo.

En variantes con repeticion, no asumas que $F+P=2$ significa dos simbolos distintos: puede ser el mismo simbolo repetido dos veces.

4. Juego con colores

La logica es identica. Sustituye los numeros por indices de color y considera el tamaño real de la paleta (4, 6 u 8 colores). Una paleta pequena hace que probar repeticiones sea mas importante.

Paleta	Sin repeticion	Con repeticion
4 colores	Si el codigo usa 3 o 4 posiciones, una apertura con colores distintos cubre casi todo el universo.	Para 4 posiciones usa AABB; luego CCDD. $F+P$ revela cuantas copias aporta cada pareja.
6 colores	Cubre primero tantos colores distintos como posiciones. Introduce los restantes solo si $F+P$ no completa el codigo.	Usa parejas (AABB, CCDD) o una mezcla AABC segun la longitud.
8 colores	Se parece al modo numerico: explora por bloques y detente cuando el total de coincidencias complete la longitud.	Distribuye las pruebas entre simbolos nuevos y duplicados; no explores los ocho si ya conoces suficientes.

5. Estrategia segun el limite de intentos

Configuracion	Prioridad
Sin limite	Maximiza certeza. Puedes usar pruebas puras de presencia o multiplicidad antes de intentar ganar.
10 intentos	Equilibrio: 1-3 turnos de exploracion y luego candidatos compatibles.
6 intentos	Cada jugada debe explorar y poder acercarse a la solucion. Evita cubrir todo el alfabeto por rutina.
Cronometro	Prepara una tabla escrita de intentos, F y P. Filtra de manera simple; una estrategia perfecta que tarda demasiado pierde valor.

Arbol de decision rapido

Despues de una jugada	Siguiente decision
$F+P = \text{longitud}$	No introduzcas simbolos nuevos; trabaja solo el orden y, si aplica, las cantidades.
$F+P = 0$	Reemplaza todos por simbolos nuevos.
$0 < F+P < \text{longitud}$	Conserva parte de la prueba e introduce suficientes simbolos nuevos para completar el codigo.
Quedan 2-5 candidatos	Elige una jugada que produzca respuestas distintas entre ellos; no necesariamente uno de los candidatos.
Queda 1 candidato	Juegalo.

Errores frecuentes

- Repetir una jugada que ya no puede distinguir candidatos.
- Ignorar el 0 en el modo numerico.
- Cambiar demasiadas posiciones despues de obtener varias F.
- Probar un codigo que contradice una pista anterior.
- Confundir $F+P$ con la cantidad de simbolos distintos cuando se permiten repeticiones.
- Seguir una secuencia fija aunque una pista ya haya localizado todos los simbolos.

Hoja de registro

Turno	Intento	F	P	$F+P$	Deducion / candidatos restantes
1					
2					
3					
4					
5					

Conclusion: si, existen estrategias. La mas fuerte es tratar cada pista como una restriccion matematica, eliminar candidatos incompatibles y escoger la siguiente jugada por la informacion que puede producir.